

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ

Локални компютърни мрежи

1. Компютърна мрежа (computer network)

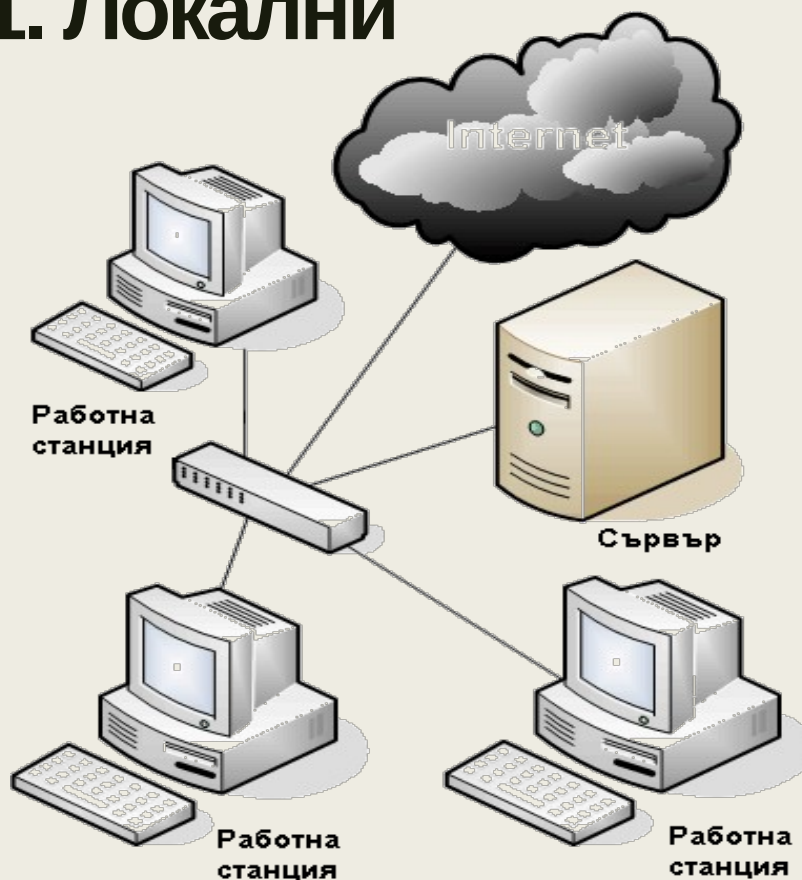
- Съвкупност от компютърни системи и устройства
- Свързани помежду си и ползващи общи ресурси
 - Локални - *Local Area Networks - LAN*
 - Глобални - *Wide Area Networks - WAN*

2. Видове компютърни мрежи

В зависимост от размера на заеманата територия биват:

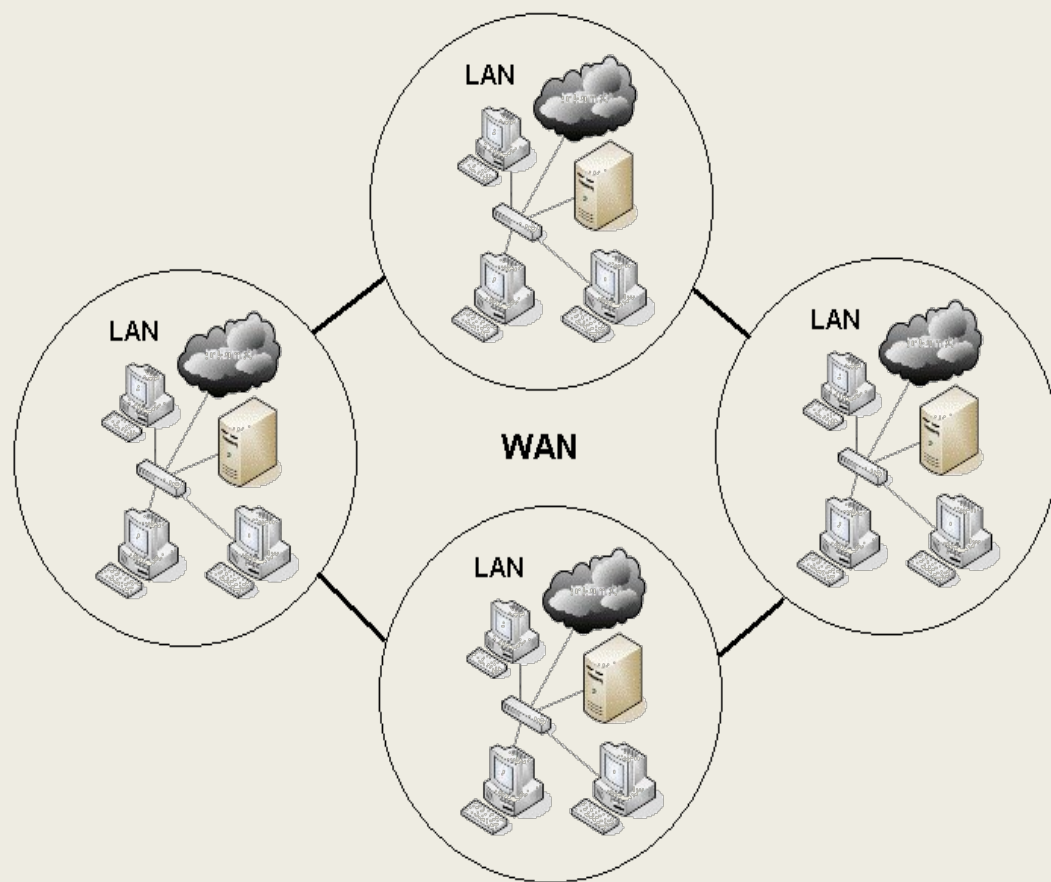
2.1. Локални

(LAN) Local Area Network



- В рамките на стая, сграда или близко разположени сгради
- Свързани с кабели или радиовълни
- Използват и споделят ресурси

2.2. Глобална



(WAN) Wide Area Network

- Няколко локални мрежи
- Разположени на неограничени географски области
- Изградени от една организация и достъпни само за служителите ѝ
- Възможност за отвореност и в глобалната мрежа

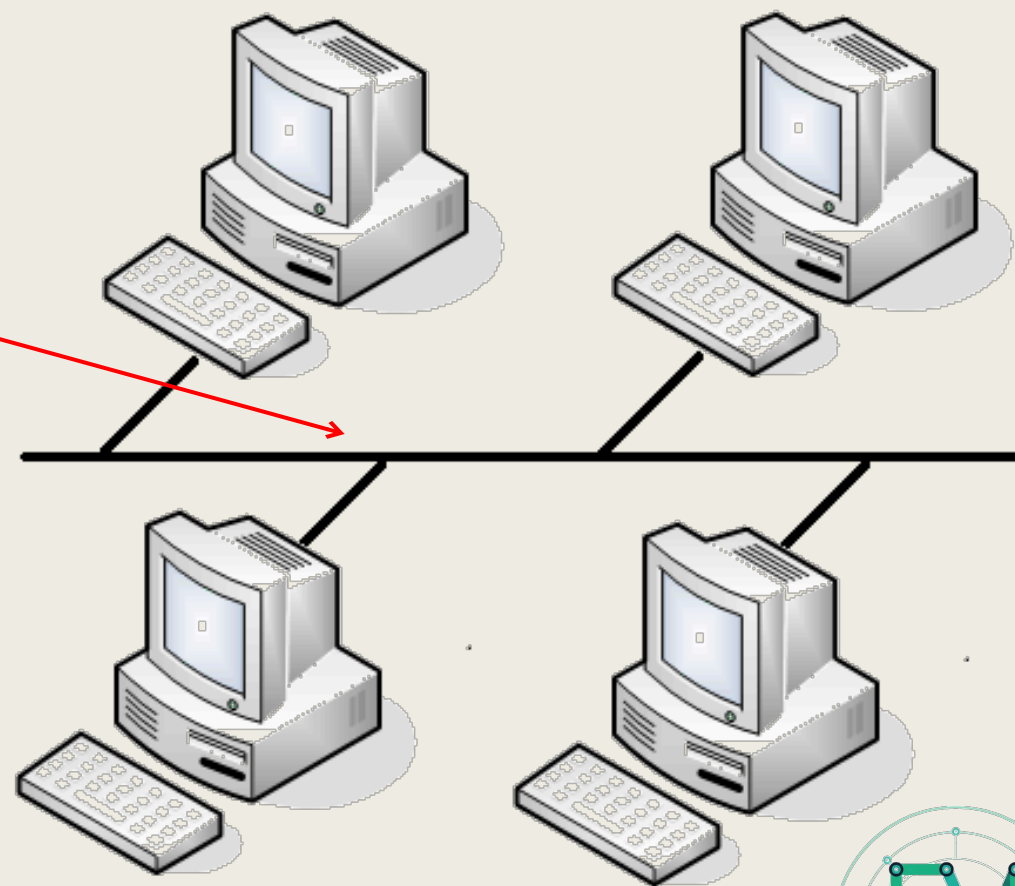
3. Мрежова топология на локална мрежа

- Начин на разположение на устройствата
- Връзка между отделните устройства в локалната мрежа



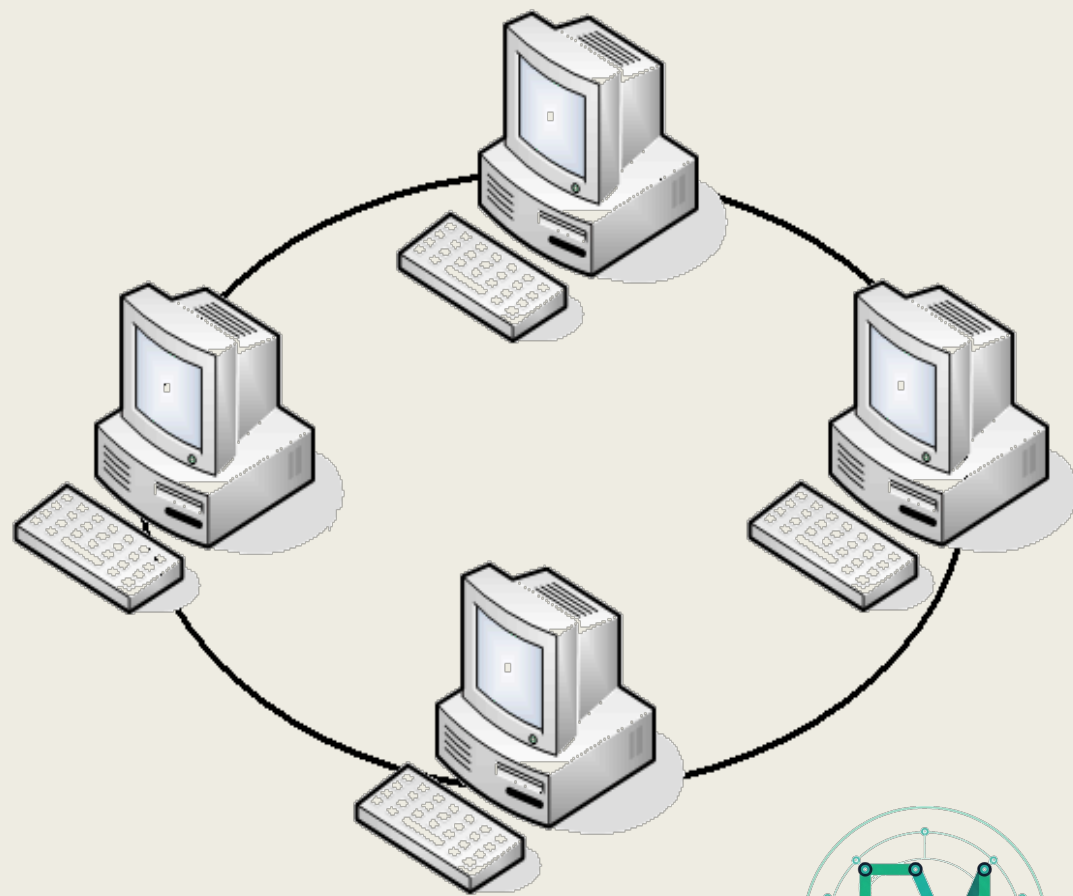
3.1. Линейна (шинна)

- Последователно свързани устройства към общ кабел – **шина (магистрала)**
- Само едно устройство може да предава сигнал в даден момент
- Прекъсване на кабел – прекъсва работата на мрежата
- Лесна за инсталиране и използване
- Малък разход за окабеляване



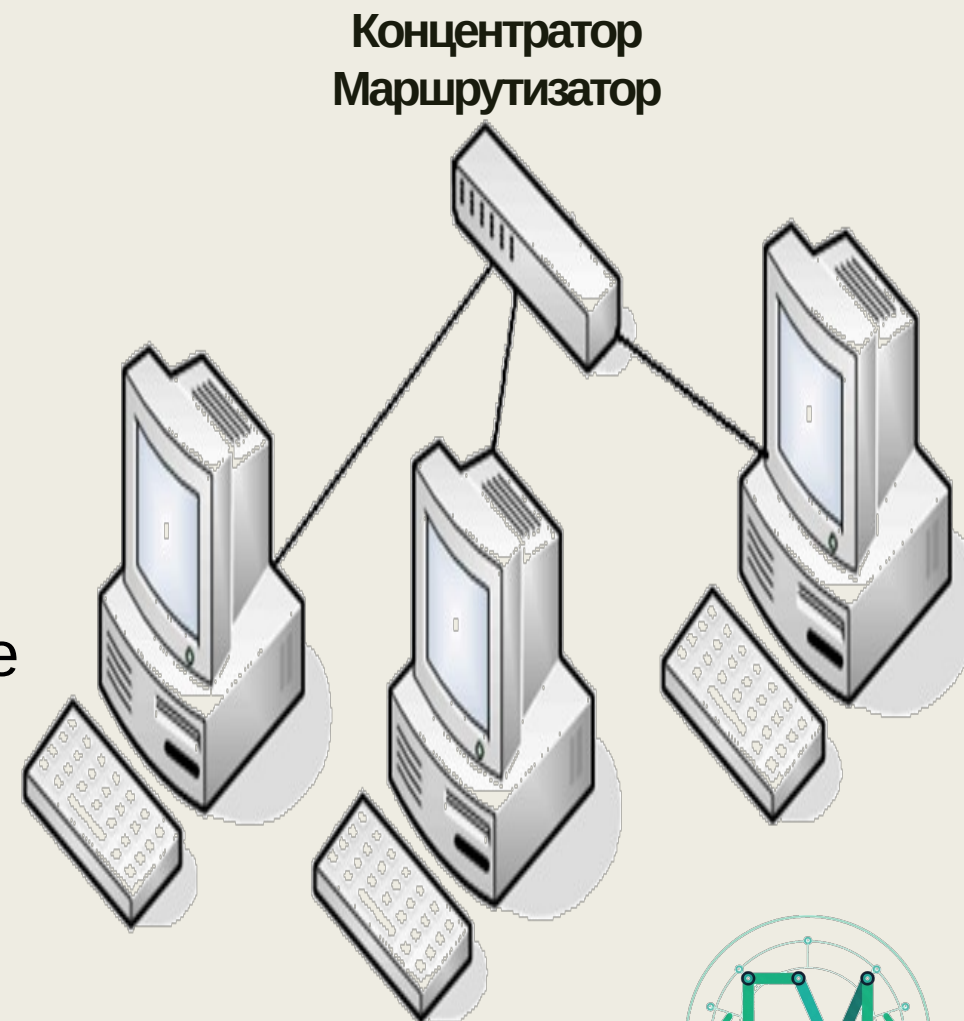
3.2. Кръгова

- Всеки компютър е свързан с други два т.е образуват един затворен кръг
- Информацията се предава само в една посока
- Всеки компютър проверява дали предадената информация е за него – нараства времето за предаване на информацията
- Няма централно устройство
- Малко кабели
- При повреда се нарушава цялата мрежа
- Трудно се обновява



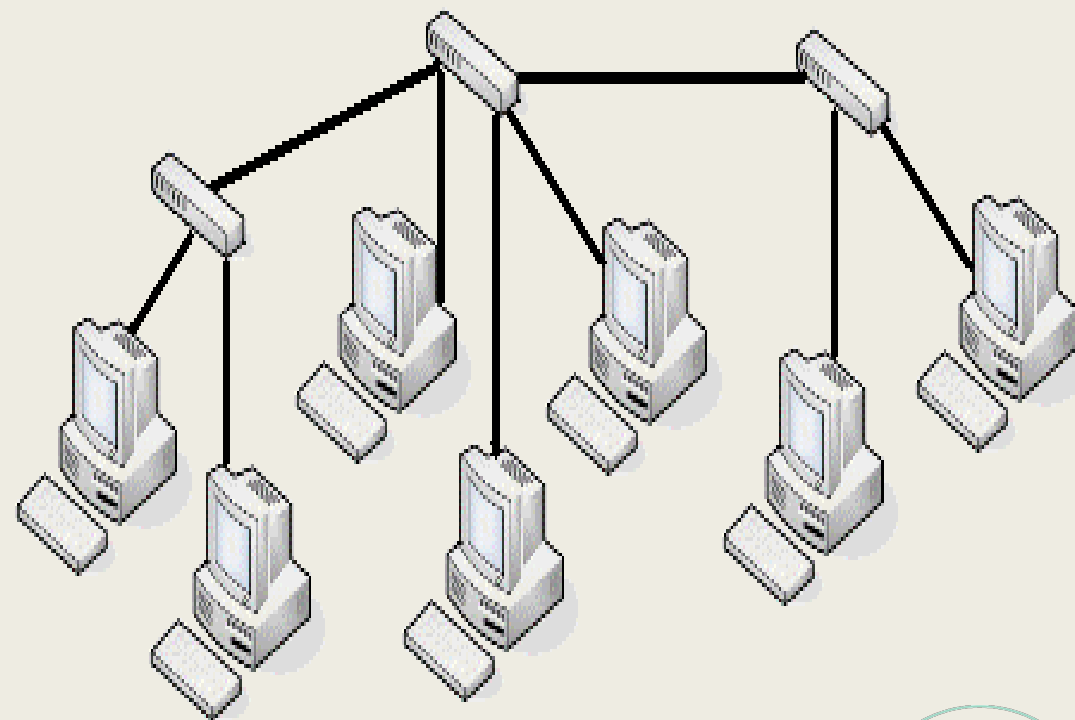
3.3. Звезда

- Всеки компютър е свързан с отделен кабел с централното устройство – концентратор или маршрутизатор, чрез две еднопосочни линии – една за предаване и една за приемане.
- Повредата на един от компютрите не влияе на останалите и не води до спиране на мрежата.
- Висока скорост на предаване на данни
- Скъпо оборудване



3.4. Дървовидна

- Комбинация на няколко топологии „звезди,,, като централните им устройства са свързани помежду си.
- При повреда - не работи само конкретната част
- Нараства надежността и пропускателната способност на мрежата



4. Мрежов софтуер в локална мрежа

Мрежовият софтуер

- определя режима на работа на мрежата
- управлява и организира дейностите в нея
- компютрите в мрежата са с различно предназначение и функции

Сървърът е компютър, който предлага ресурсите си на другите компютри от мрежата (данни, софтуер, периферни устройства)

Клиентът е компютър, осъществяващ достъп до ресурсите на сървъра.

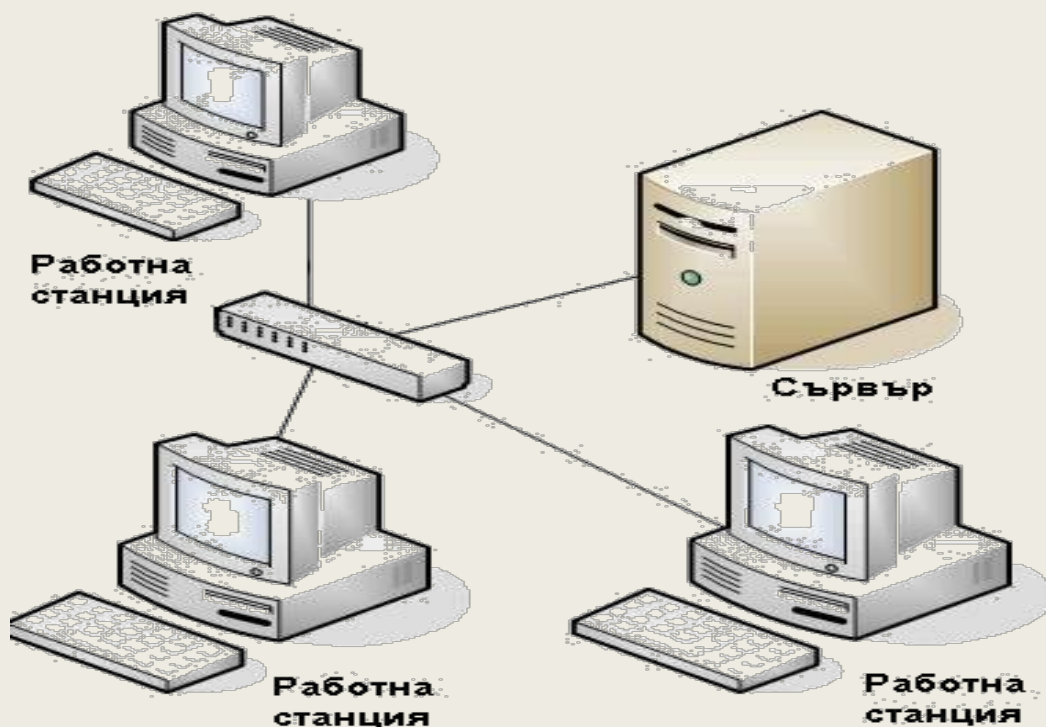
Работната станция е компютър, свързан към локалната мрежа.



5. Видове локални мрежи

Според правата на компютрите локалните мрежи биват:

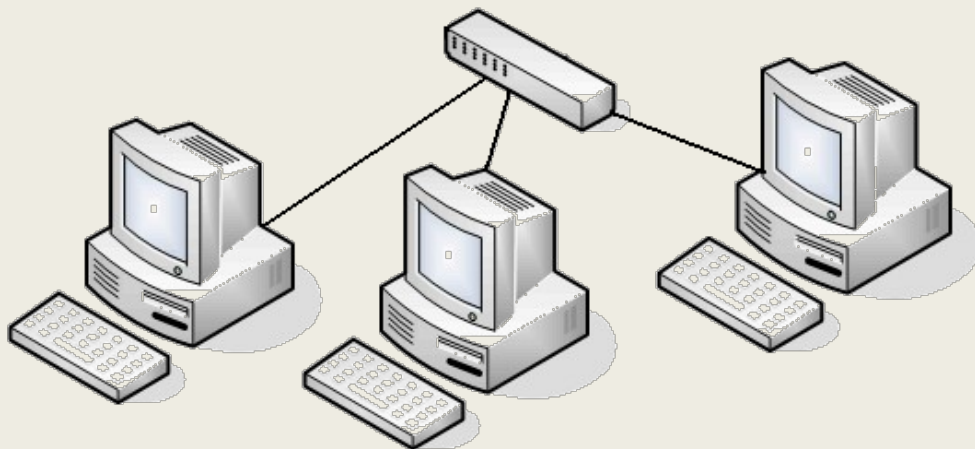
5.1. Мрежа „Клиент – сървър“



Client - Server

- Един главен компютър (**сървър**), който управлява операциите в мрежата и ресурсите
- Останалите компютри в мрежата, са **клиенти (работни станции)**.

5.2. Равноправна мрежа (с равноправен достъп)



Peer-to-peer

- Всеки компютър работи и като клиент и като сървър – отдава част от своите ресурси директно на останалите компютри в мрежата, като също така използва и техните ресурси
- Мрежата няма администратор
- Всеки компютър определя достъпа си до себе си
- Ниско ниво на сигурност



- Каква е топологията на компютърната мрежа във вашето училище?
- Какви са мрежите според правата на компютрите?
Определете типа на училищната мрежа?